

Tentamen i grundkurs Hållfasthetslära (SE1010, SE1020) den 15 mars 2016

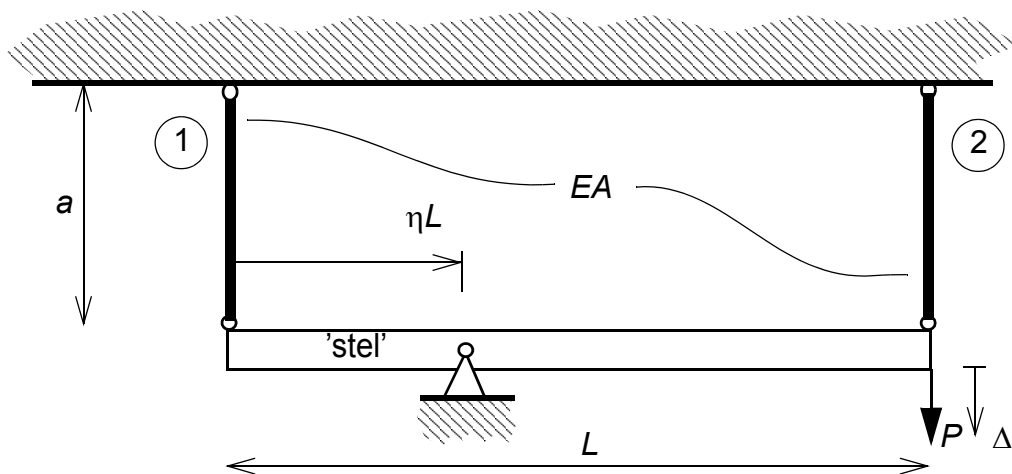
Resultat finns på Mina Sidor senast 5 april 2016 kl. 17. Klagomål på rättningen ska göra inom en månad efter att resultat tillkännagivits.

Hjälpmedel: Formelsamling i hållfasthetslära, matematiska handböcker och räknedosa.

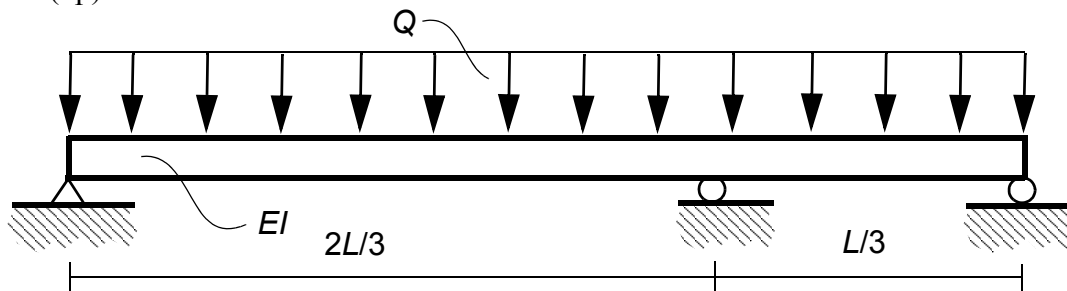
Examinator på
 M: Carl Dahlberg, tel. 790 7544
 P, BD, I: Jonas Neumeister, tel. 790 7647
 T: Sören Östlund, tel 790 7542

Betygsgränser: 0 - 11 ger F; 12 - 13 ger FX; 14 - 17 ger E; 18 - 21 ger D; 22 - 24 ger C; 25 - 28 ger B; 29 - 40 ger A. FX = möjlig komplettering till E.

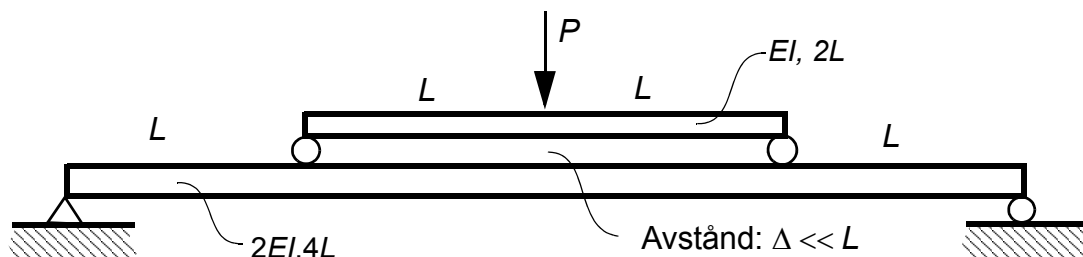
1. Bestäm styvheten där kraften P angriper (dvs kvoten P/Δ) beroende på var den stela bommen är (momentfritt) upplagd. De två elastiska stängerna har identiska egenskaper. (6p)



2. Rita upp tvärkraftsdiagrammet för balken nedan (total last Q), och sätt ut alla relevanta nivåer. (6p)



3. En symmetrisk konstruktion består av två balkar med olika längd och böjstyvhet, den övre fritt upplagd på den nedre (också fritt upplagd), se figur. Obelastat är deras inbördes avstånd Δ . Bestäm den last P för vilken de två balkarna får kontakt i mitten. Ledning: De två balkarnas deformation mellan de två inre stöden/kontaktpunkterna avgör när kontakt kan ske i mitten. (6p)



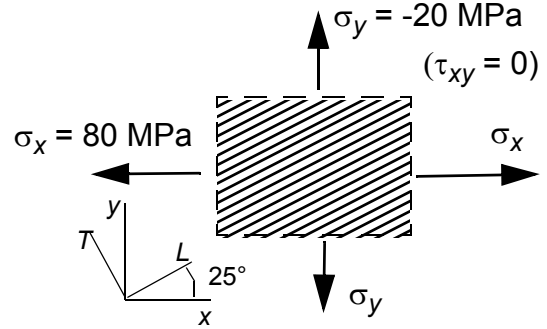
4. En skiva av enkelriktad glasfiberkomposit är belastad tvåaxligt enligt figuren till höger. Och materialets konstitutiva egenskaper ges av:

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_L \\ \varepsilon_T \\ \gamma_{LT} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/E_L & -\nu_{LT}/E_L & 0 \\ -\nu_{TL}/E_T & 1/E_T & 0 \\ 0 & 0 & 1/G_{TL} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_L \\ \sigma_T \\ \tau_{LT} \end{bmatrix}$$

Med:

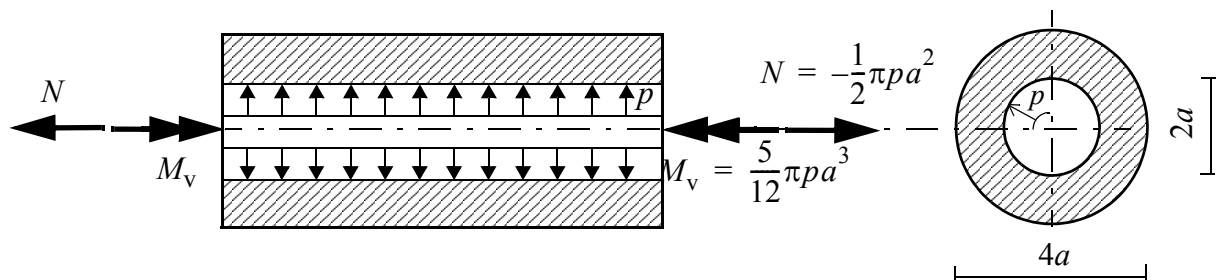
$$E_L = 40 \text{ GPa}, E_T = 10 \text{ GPa}, G_{LT} = 5 \text{ GPa}$$

$$\nu_{LT} = 0,40 \text{ (och } \nu_{TL} = 0,10)$$

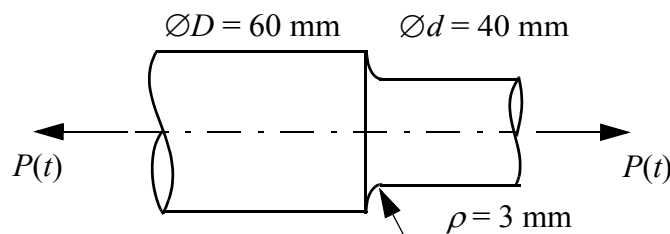


Bestäm de två huvudtöjningarna i kompositskivans plan. Notera att huvudtöjningsriktningar (generellt) inte sammanfaller med huvudspänningsriktningar för anisotropa material. (6p)

5. Ett öppet tjockväggigt rör utsätts samtidigt för ett vridande moment M_v , en normalkraft N och ett inre övertryck, p , enligt figur. Bestäm von Mises effektivspänning på rörets utsida. (6p)

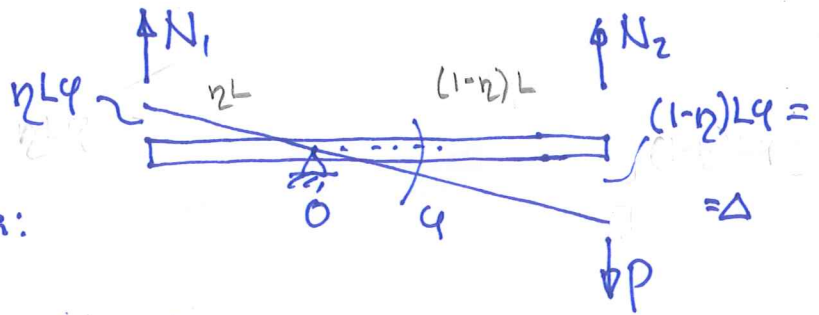


6. En stång med en dimensionsändring (mått enl. figuren) belastas med ett normalkraft som varierar i tiden enligt $P(t) = (180 + P_0 \sin \omega t)$ [kN]. Materialet är stål 141650-01, och medel-ytavvikelsen är $R_a = 4 \mu\text{m}$. Rita in det lastfallet i ett korrekt reducerat Haigh-diagram, samt bestäm tillåtet P_0 om säkerheten mot utmattning skall vara $n = 2$. (6p)



Uppg 1.

Inför/ansätt vinkel φ ;
 Identifiera för stängerna:



	δ_i		$N_i = \frac{EA}{a} \cdot \delta_i$
①	$-\eta L \varphi$		$-\frac{EA}{a} \eta L \varphi = N_1$
②	$(1-\eta)L \varphi$		$\frac{EA}{a} (1-\eta)L \varphi = N_2$

Momentjvkt:

$$\circ P(1-\eta)L - N_2(1-\eta)L + N_1\eta L = 0$$

$$\text{ger } P(1-\eta) = \frac{EA}{a} [\eta^2 + (1-\eta)^2] L \varphi = \frac{\Delta}{1-\eta}$$

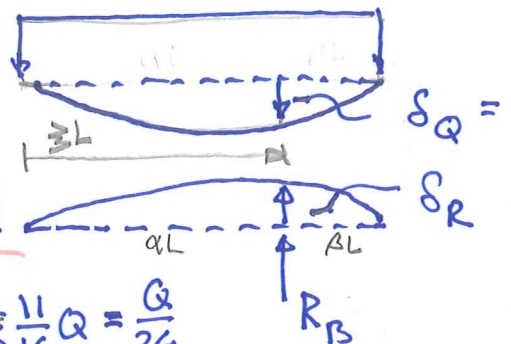
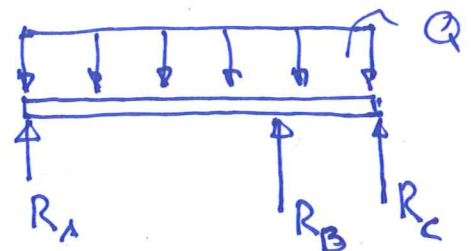
$$\text{eller } \frac{P}{\Delta} = \frac{EA}{a} \cdot \frac{1-2\eta+2\eta^2}{(1-\eta)^2}$$

Uppg 2.

Bestäm först stödreaktionerna:

$$(\alpha = \frac{2}{3} = \frac{2}{3}, \beta = \frac{1}{3})$$

$$\left\{ \begin{aligned} \delta_Q &= \frac{QL^3}{24EI} \left(\frac{2}{3} - 2 \left(\frac{2}{3} \right)^2 + \left(\frac{2}{3} \right)^3 \right) = \dots = \frac{11}{972} \frac{QL^3}{EI} \\ \delta_R &= \frac{R_B L^3}{3EI} \alpha^2 \beta^2 = \dots = \frac{16}{972} \frac{R_B L^3}{EI} \Rightarrow R_B = \frac{11}{16} Q \end{aligned} \right.$$



$$\circ Q \cdot \frac{L}{2} - R_B \cdot \frac{2L}{3} - R_C L = 0 \Rightarrow R_C = \frac{Q}{2} - \frac{2}{3} \frac{11}{16} Q = \frac{Q}{24}$$

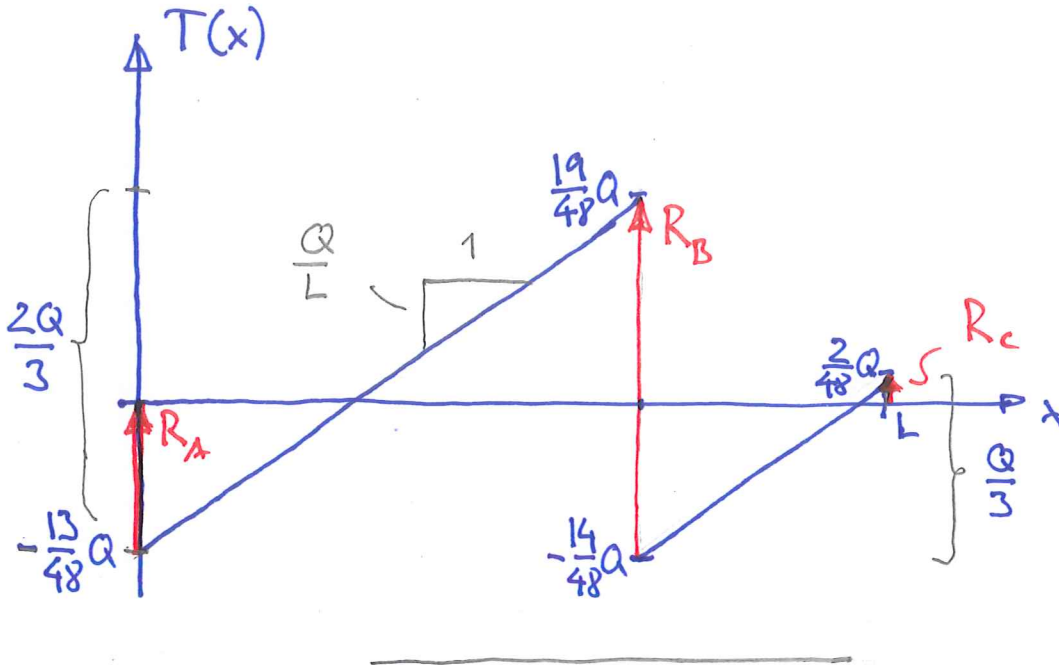
$$\uparrow R_A + R_B + R_C - Q = 0 \Rightarrow R_A = \frac{13}{48} Q$$

$$R_A = \frac{13}{48} Q, \quad R_B = \frac{33}{48} Q, \quad R_C = \frac{2}{48} Q$$

Rita T-diagram (använd $\frac{dT}{dx} = -q(x) = -(-\frac{Q}{L})$)

$$T(0^+) = -R_A = -\frac{13}{48}Q, T(L^-) = R_C = \frac{2}{48}Q,$$

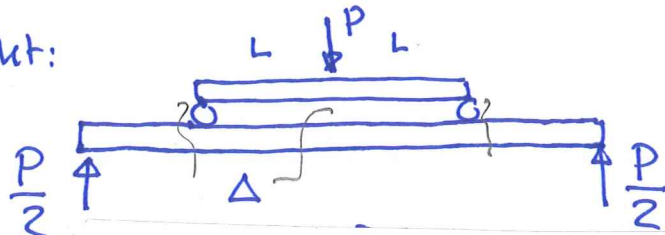
T har språng om $R_B = \frac{33}{48}Q$ vid $\frac{2}{3}L = 2L/3$



Uppg. 3

Stödreaktioner (och kontaktkrafter): $\frac{P}{2}$ (jvkt)

Snitts vid kontakt:

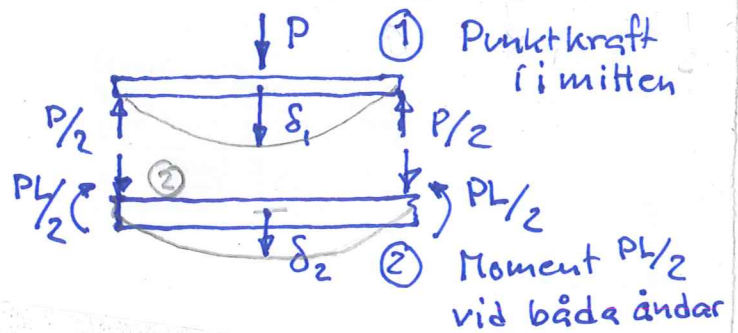


Mittnedböjning:

Balk ① och ②

$$\delta_1 = \frac{P(2L)^3}{3EI} \cdot \frac{1}{3^2} = \frac{PL^3}{3EI}$$

$$\delta_2 = \frac{M(2L)^2}{2(2EI)} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{3^2} \right) = \frac{PL^3}{8EI}$$



Krav (kompatibilitet): $\delta_1 - \delta_2 = \frac{PL^3}{EI} \left[\frac{1}{6} - \frac{1}{8} \right] = \Delta$

(Att: $\delta_1 = \delta_2 + \Delta$)

Ger: $P_{\text{eff.}} = \frac{24EI}{L^3} \Delta$

4. Givet är $\sigma_x = 80 \text{ MPa}$, $\sigma_y = -20 \text{ MPa}$ och $\tau_{xy} = 0$.

Transformera spänningarna till koordinatriktningarna L och T . FS (1.17) och (1.18):

Längs fibrerna: $\sigma_L = \sigma(25^\circ) = 62,14 \text{ MPa}$

Tvårs fibrerna: $\sigma_T = \sigma(-65^\circ) = -2,139 \text{ MPa}$

Skjuvspänningen: $\tau_{LT} = \tau(25^\circ) = -38,30 \text{ MPa}$

Beräkna töjningarna i L - T systemet med hjälp av Hookes generaliserade lag:

$$\varepsilon_L = \frac{1}{E} [\sigma_L - 0,4\sigma_T] = 1,575 \cdot 10^{-3}$$

$$\varepsilon_T = \frac{1}{E} [-0,4\sigma_L + \sigma_T] = -8,353 \cdot 10^{-4}$$

$$\gamma_{LT} = \frac{8}{E} \tau_{LT} = -7,660 \cdot 10^{-3}$$

Huvudtöjningarna i skivans plan ges nu t.ex. av FS (2.23)

$$\varepsilon_1 = \frac{1}{2}(\varepsilon_L + \varepsilon_T) + R = \frac{1}{2}(\varepsilon_L + \varepsilon_T) + \sqrt{\left(\frac{\varepsilon_L - \varepsilon_T}{2}\right)^2 + \left(\frac{\gamma_{LT}}{2}\right)^2} = 0,0044$$

$$\varepsilon_2 = \frac{1}{2}(\varepsilon_L + \varepsilon_T) - R = \frac{1}{2}(\varepsilon_L + \varepsilon_T) - \sqrt{\left(\frac{\varepsilon_L - \varepsilon_T}{2}\right)^2 + \left(\frac{\gamma_{LT}}{2}\right)^2} = -0,0036$$

Svar: Huvudtöjningarna i skivans plan ges av $\varepsilon_1 = 0,0044$ och $\varepsilon_2 = -0,0036$.

5. Inför ett cylindriskt koordinatsystem med z -axeln längs röret.

Spänningstillståndet på rörets utsida ges av:

$\sigma_z = \frac{N}{A} = \frac{-\frac{1}{2}\pi p a^2}{\pi(4a^2 - a^2)} = -\frac{p}{6}$	$\text{FS (6.76) och (6.78) ger } \tau_{\varphi z} = \frac{M_v}{W_v} = \frac{\frac{5}{12}\pi p a^3}{\frac{\pi}{2 \cdot 2a}((2a)^4 - a^4)} = \frac{p}{9}$
---	--

$\text{Lamés formel ger FS (7.30) ger } \sigma_\varphi = \frac{2pa^2}{4a^2 - a^2} = \frac{2p}{3}$

Effektivspänningen enligt von Mises ges av FS (3.30):

$$\sigma_e^{vM} = \sqrt{\sigma_\varphi^2 + \sigma_z^2 - \sigma_\varphi \sigma_z + 3\tau_{\varphi z}^2} = \sqrt{\left(\frac{2p}{3}\right)^2 + \left(-\frac{p}{6}\right)^2 - \frac{2p}{3}\left(-\frac{p}{6}\right) + 3\left(\frac{p}{9}\right)^2} =$$

$$p\sqrt{\frac{4}{9} + \frac{1}{36} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27}} = \frac{p}{3}\sqrt{4 + \frac{1}{4} + 1 + \frac{1}{3}} = \frac{p}{3}\sqrt{\frac{67}{12}} \approx 0,788p$$

Svar: Effektivspänningen enligt von Mises är $\frac{p}{3}\sqrt{\frac{67}{12}}$.

Variation last $\sigma(\pm) = \sigma_m^{last} \pm \sigma_a^{last}$ där $\sigma_m^{last} = \frac{180 \text{ kN}}{\frac{\pi (40 \text{ mm})^2}{4}} = 143 \text{ MPa}$

Materialdata: $R_m = 640 \text{ MPa}$, $\sigma_u = \pm 200 \text{ MPa}$, $\sigma_{up} = 180 \pm 180 \text{ MPa}$

Reducerade utmattningsdata:

- Gjuten? Nej $\Rightarrow \lambda = 1$

- Anvisning? Ja $\Rightarrow K_d = 1$

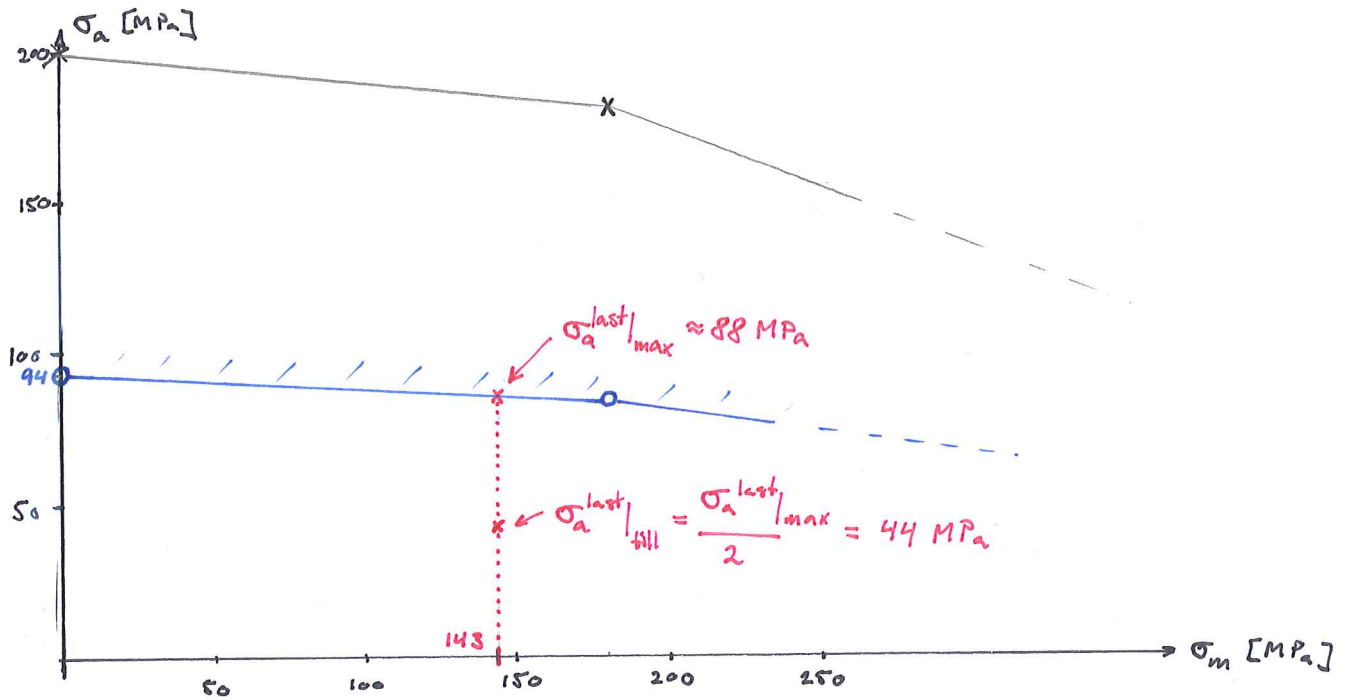
q från fig 25.4 med $p = 3 \text{ mm} \Rightarrow q = 0.82$

K_t från tab 32.4 med $D/d = 1.5$, $P/d = 0.075 \Rightarrow K_t = 2.05$

$\Rightarrow K_f = 1 + q(K_t - 1) = 1.86$

- Ytan: Fig 25.12 med $R_a = 4 \mu\text{m} \Rightarrow \frac{1}{K_r} = 0.875$

Reduktion $\frac{\lambda}{K_d K_f K_r} = 0.47 \Rightarrow \sigma_u^{red} = \pm 94 \text{ MPa}$, $\sigma_{up}^{red} = 180 \pm 85 \text{ MPa}$



$\sigma_a^{last} = \frac{P_o}{\frac{\pi d^2}{4}} \Rightarrow P_o = 44 \text{ MPa} \cdot \frac{\pi (40 \text{ mm})^2}{4} = 55.3 \text{ kN}$